SQL SPA Tools

用 Microsoft 365 Copilot 支援風險管理 SQL 變更覆核

效益評估與推廣規劃

鎖頭銀行風險管理部 Dunk | 提案準備稿



核心挑戰

風險 SQL 變更影響缺乏可回查證據。人工定位變更、跨檔案搜尋腳本、判讀欄位連動關係耗時且容易遺漏。



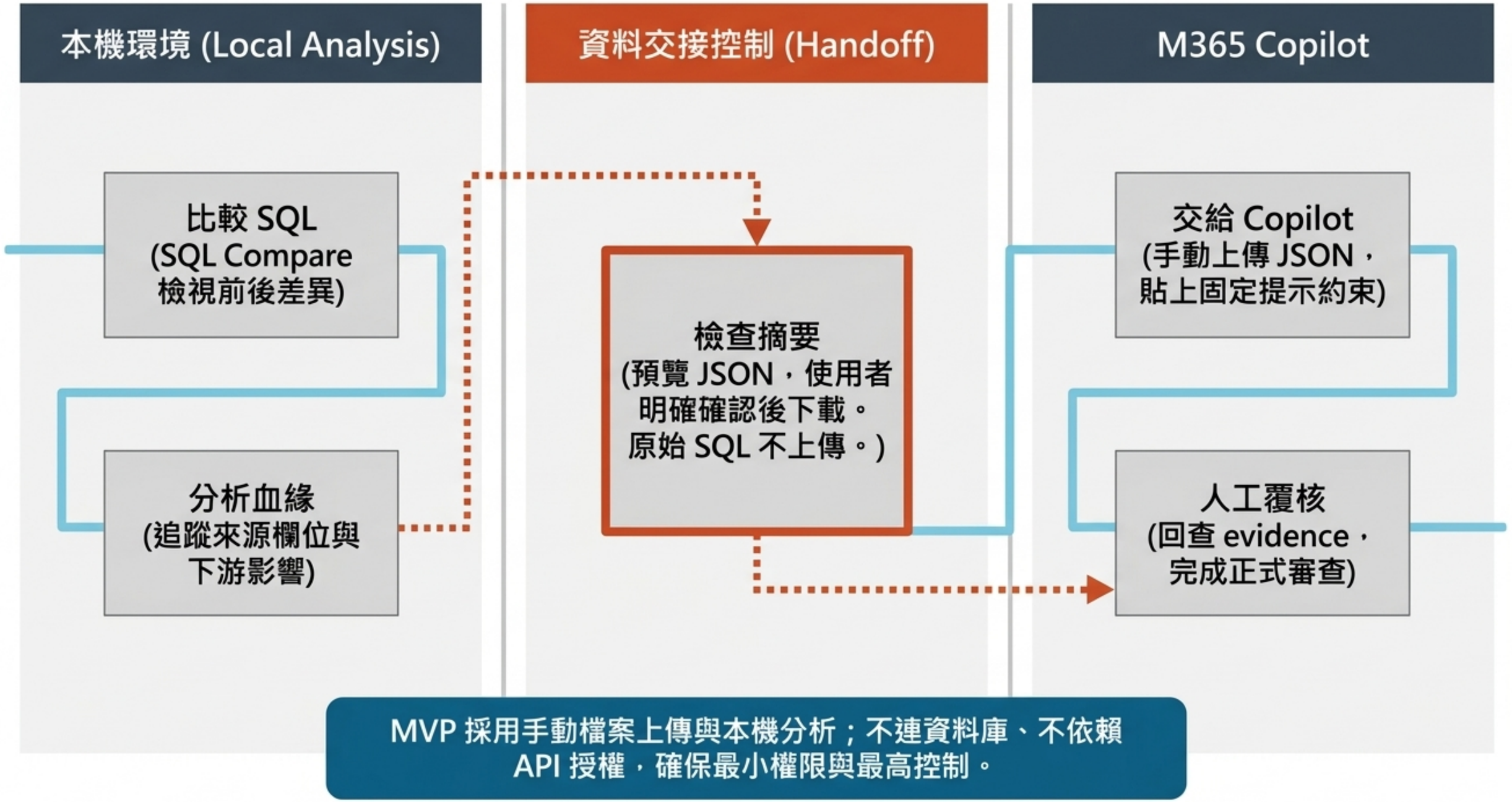
解決方案

本機 SQL Compare 結合欄位血緣分析。M365 Copilot Chat 讀取結構化 JSON，協助整理覆核摘要與影響清單。



價值主張

讓覆核有跡可循。減少跨團隊反覆確認，加速風險分群與報表審查，同時將最終判斷權權保留給風險管理人員。


本機環境 (Local Analysis)
資料交接控制 (Handoff)
M365 Copilot
比較 SQL
(SQL Compare
檢視前後差異)
分析血緣
(追蹤來源欄位與
下游影響)
檢查摘要
(預覽 JSON，使用者
明確確認後下載。
原始 SQL 不上傳。)
交給 Copilot
(手動上傳 JSON，
貼上固定提示約束)
人工覆核
(回查 evidence，
完成正式審查)
MVP 採用手動檔案上傳與本機分析；不連資料庫、不依賴
API 授權，確保最小權限與最高控制。

	過去 (Before)	導入後 (After)
影響追蹤	依賴工程師口頭說明或手動比對跨檔案腳本，難以驗證。	✅ 系統自動呈現來源欄位至風險分群與報表的直接／間接關係，提供明確 evidence。
邊界與限制	靜態分析的死角（如動態 SQL）往往被隱藏或忽略。	✅ 摘要強制攜帶解析警告 (parser warnings) 與限制，提示工程師需人工補查的盲區。
覆核決策	耗費大量時間整理線索，壓縮實際進行風險判斷的時間。	✅ Copilot 自動將結構化證據轉為標準化檢核清單，讓覆核者專注於風險判斷。

核心質化效益：讓 Copilot 負責整理線索，讓人專注於風險決策。

規劃情境（非實測數據），基於完全成本人力單價 NT$900/小時估算。

預期效益量化模型

情境	年案件量	每案節省假設	年回收工時	年工時價值
保守	120 件	10 分鐘	20 小時	NT$18,000
基準	300 件	20 分鐘	100 小時	NT$90,000
高量	600 件	30 分鐘	300 小時	NT$270,000

計算公式：
年回收工時 = 年案件量 × (每案節省分鐘 ÷ 60)

淨效益考量：
淨效益 = 年工時價值 – (增量授權+ 建置維護與治理審查成本)。實際損益兩平點待實測後盤點。

成效量測指標與驗證邏輯

時間改善

（人工秒數 - 原型秒數）/ 人工秒數

執行至少三組配對計時量測。記錄原始秒數、試次與分布；人工時間為 0 時記 N/A。

影響完整度

Recall = TP / (TP + FN)

確保工具未遺漏預期影響（如：DEMO_CUSTOMER 至風險分群與報表的連動）。同時提報 TP, FN, FP。

影響正確性

Precision = TP / (TP + FP)

避免 Copilot 虛構或過度延伸影響範圍。錯誤多列不可由平均分掩蓋，須逐項保存。

證據一致性

正確引用 JSON evidence 的主張 / 全部主張

驗證 Copilot 的影響說明是否皆有本機解析的 JSON 證據支持；另列無證據及錯誤引用率。

當前驗證進度與狀態

已驗證技術基準

- 通過 30 項 Colab 本機自動化回歸檢查 (涵蓋 Node 契約、瀏覽器頁面載入、主要操作)。
- 內建 4 項合成個資掃描 (限 UTF-8 合成檔案)，確保資料最小化設計運作正常。
- Formatter 函式微基準確立 (10,000 筆 SQL P50 = 501.6 ms)。

核心本機解析與 JSON 摘要生成技術已確立。

待實測人工成效

- 1,000 筆準備好之合成案例尚未逐筆執行。
- 配對時間量測尚未完成 (預計安排至少三組人員試次)。
- Copilot Chat 警告揭露與證據一致性評分仍待正式演練。

工具技術證據不直接等同人工節省，需依賴接下來的配對試次驗證。

安全邊界與治理架構

Layer 1: 本機分析隔離

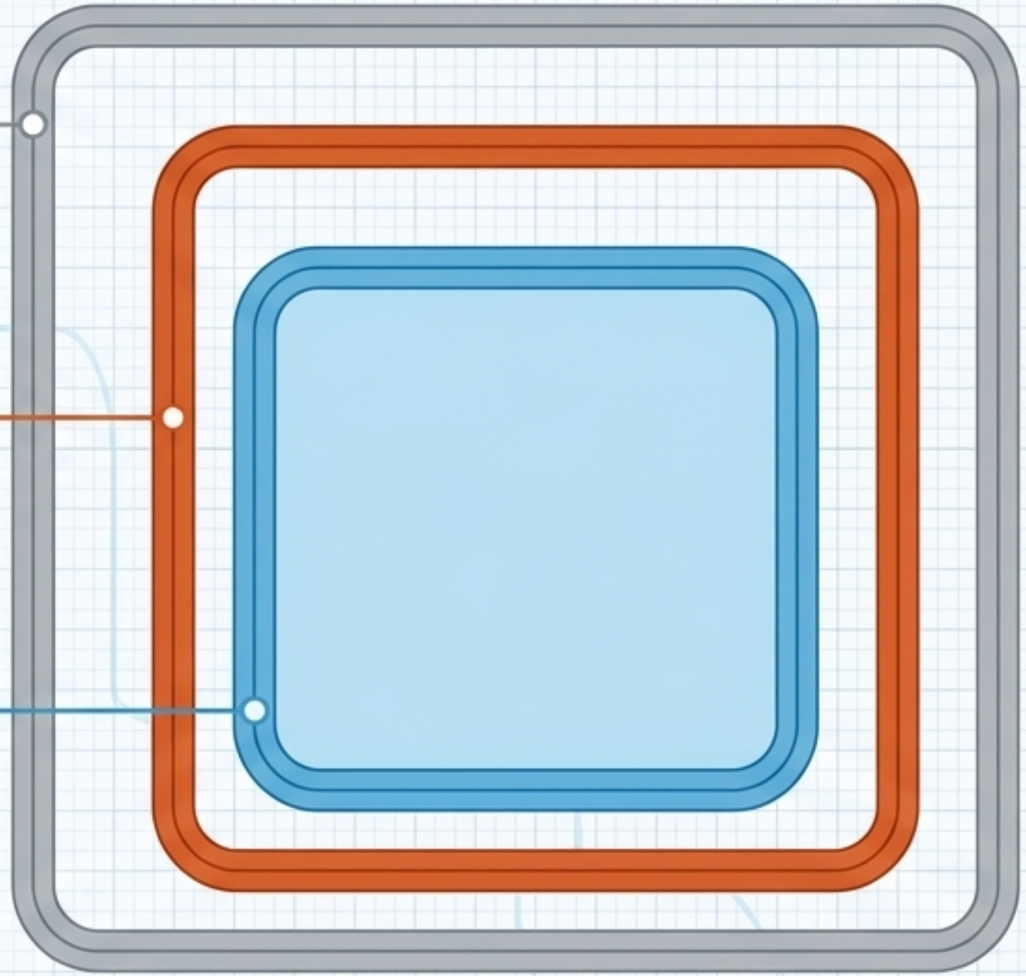
HTML/JS 前端工具直接在瀏覽器執行，不連銀行資料庫。原始 SQL 留在本機，僅擷取結構化血緣線索。

Layer 2: 使用者防線

預覽 schemaVersion 1.0 JSON，強制使用者檢視物件名稱與分析限制。機敏性不明即停止，絕不自動傳送。

Layer 3: 固定提示約束

限制 Copilot 僅能依據上傳的 JSON impacts 產出摘要。禁止新增 JSON 外的相依關係；不核准變更，不代表部署許可。



短期執行時程：黑客松驗證階段



10/22-11/05 凍結 MVP

- 凍結前端流程、合成案例與預期答案。
- 確立 Copilot 固定提示版本。

11/06-11/30 配對量測

- 執行至少三組人工 vs 原型配對計時。
- 演練正常案例與「解析警告 (parser warning)」情境。

12/01-12/14 補強證據

- 核對影響清單完整度 (Precision/Recall)。
- 評分 Copilot 回覆的證據一致性。

12/15-12/24 展示排練

- 確保所有量化主張皆可追溯至試次紀錄。
- 確認主辦要求，備妥本機匯出與人工流程備援。

長期推廣規劃：企業級導入路徑



由參賽者及少數測試人員，以固定合成資料確認輸出是否有效輔助覆核溝通。

資料治理與資安單位介入，審查資料分類、存取政策、瀏覽器限制與交接安全邊界。

取得正式環境核准後，邀請 SQL 維護者與資料分析人員進行小規模部門試點。

盤點總體授權與維護成本，計算真實 ROI。決策是否擴充至其他資訊及分析情境。

潛在風險與控制措施

分析盲區

靜態分析無法涵蓋動態 SQL 或未載入的外部報表。空結果易被誤判為無影響。

強制警告標籤

摘要強制攜帶警告標籤（warn: 1）。Copilot 提示中明訂「警告存在時不可宣稱清單完整」，交由工程師接手補查。

模型幻覺

Copilot 可能憑空虛構或誤讀資料表之間的相依關係。

嚴格約束推論

固定提示嚴格限制推論範圍。要求所有影響主張必須直接引用 JSON evidence，並由覆核人員逐項核對。

機敏資料外流

摘要欄位或物件名稱可能包含不宜上傳至 M365 的敏感內容。

可視化攔截點

設立可視化預覽攔截點。使用者若對資料機敏性存疑，可立即停止操作，不上傳 JSON，保障行內合規。

總結提案主張　　總結提案主張

「讓 Copilot 整理分析證據，讓風險管理覆核者保留最終判斷。」

本機分析

風險分群與報表關係
清晰可回查。

Copilot 整理

結構化摘要無縫轉化
為覆核說明。

人工覆核

決策、審查與核准權限
始終由人負責。

下一步（Next Step）：完成 M365 Chat 實測與三組以上配對量測，回填真實成效，啟動資安審查流程。